# BranchCache を設定します

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-branchcache-concept.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BranchCache を設定します . . . . . 1
BranchCache の概要を設定 . . . . . 1
BranchCache を設定するための要件 . . . . . 1
SMB サーバで BranchCache を設定します . . . . . 1
リモートオフィスでの BranchCache の設定に関する情報の参照先を指定します . . . . . 5

# BranchCache を設定します

## BranchCache の概要を設定

SMB サーバで BranchCache を設定するには、 ONTAP コマンドを使用します。BranchCache を実装するには、クライアント、および必要に応じてコンテンツをキャッシュするブランチオフィスにホストされるキャッシュサーバも設定する必要があります。

共有ごとにキャッシュを有効にするように BranchCache を設定する場合は、 BranchCache キャッシュサービスの対象となる SMB 共有で BranchCache を有効にする必要があります。

## BranchCache を設定するための要件

BranchCache のセットアップを開始する前に、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

SVM の CIFS サーバで BranchCache を設定するには、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタ内のすべてのノードに ONTAP がインストールされている必要があります。
- CIFS のライセンスが有効になっていて、 CIFS サーバが設定されている必要があります。
- IPv4 または IPv6 のネットワーク接続が設定されている必要があります。
- BranchCache 1 の場合、 SMB 2.1 以降が有効になっている必要があります。
- BranchCache 2 の場合、 SMB 3.0 が有効になっていて、リモートの Windows クライアントで BranchCache 2 がサポートされている必要があります。

## SMB サーバで BranchCache を設定します

BranchCache サービスを共有ごとに提供するように BranchCache を設定できます。また、すべての SMB 共有でキャッシュを自動的に有効にするように BranchCache を設定することもできます。

BranchCache は SVM で設定できます。

- CIFS サーバ上のすべての SMB 共有に格納されたすべてのコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、すべての共有の BranchCache 設定を作成できます。
- CIFS サーバ上の選択した SMB 共有に格納されたコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、共有ごとの BranchCache 設定を作成できます。

BranchCache の設定時には、次のパラメータを指定する必要があります。

| 必須パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| SVM 名 _ | BranchCache は SVM ごとに設定します。BranchCache サービスを設定する CIFS 対応の SVM を指定する必要があります。 |
| ハッシュストアへのパス _ | BranchCache ハッシュは SVM ボリューム上の通常のファイルに格納されます。ONTAP にハッシュデータを格納する既存のディレクトリのパスを指定する必要があります。 BranchCache ハッシュパスは読み取り / 書き込み可能である必要があります。Snapshot ディレクトリなどの読み取り専用パスは指定できません。他のデータが格納されているボリュームにハッシュデータを格納するか、ハッシュデータを格納するための別のボリュームを作成することができます。<br><br>SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、ハッシュパスをルートボリューム上にすることはできません。これは、ルートボリュームがディザスタリカバリデスティネーションにレプリケートされないためです。<br><br>ハッシュパスには、ファイル名に使用できる文字と空白を含めることができます。 |

必要に応じて、次のパラメータを指定できます。

| オプションのパラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| サポートされているバージョン _ | ONTAP では BranchCache 1 および 2 がサポートされています。バージョン 1 、バージョン 2 、または両方のバージョンを有効にできます。デフォルトでは、両方のバージョンが有効になります。 |
| _ ハッシュストアの最大サイズ _ | ハッシュデータストアに使用するサイズを指定できます。ハッシュデータがこの値を超えると、 ONTAP は古いハッシュを削除し、新しいハッシュを格納するスペースを確保します。ハッシュストアのデフォルトサイズは 1GB です。ハッシュが過剰に破棄されない方が、 BranchCache のパフォーマンスは向上します。ハッシュストアがいっぱいになるのが原因でハッシュが頻繁に破棄されていると判断した場合は、 BranchCache の設定を変更して、ハッシュストアのサイズを大きくすることができます。 |

| オプションのパラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| _ サーバキー _ | クライアントが BranchCache サーバを偽装できないようにするために BranchCache サービスによって使用されるサーバキーを指定できます。指定しない場合、サーバキーは BranchCache の設定の作成時にランダムに生成されます。サーバキーを特定の値に設定すると、複数のサーバが同じファイルの BranchCache データを提供している場合に、クライアントがその同じサーバキーを使用してサーバのハッシュを使用できるようになります。サーバキーにスペースを含める場合は、サーバキーを引用符で囲む必要があります。 |
| オペレーティングモード _ | デフォルトでは、 BranchCache は共有ごとに有効になります。<br>• BranchCache を共有ごとに有効にする BranchCache の設定を作成するには、このオプションパラメータを指定しないか、「 per-share 」を指定します。<br>• すべての共有で BranchCache を自動的に有効にするには、動作モードを「 all-shares 」に設定する必要があります。 |

手順

1. 必要に応じて SMB 2.1 および 3.0 を有効にします。
   a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
   b. 設定された SVM の SMB 設定を確認し、必要なすべてのバージョンの SMB が有効になっているかどうかを判断します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`
   c. 必要に応じて SMB 2.1 を有効にします。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name _smb2-enabled true

      このコマンドを実行すると、 SMB 2.0 と SMB 2.1 の両方が有効になります。

   d. 必要に応じて SMB 3.0 を有効にします。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name _smb3-enabled true
   e. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
2. BranchCache を設定します。 vserver cifs branchcache create -vserver *vserver_name* _ hash-store-path path [-hash-store-max-size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ ] [-versions ｛ v1-enable|v2-enable|enable-all] [-server-key text] -operating-mode ｛ per-share|all-shares ｝

   指定したハッシュストレージのパスが存在し、 SVM によって管理されているボリューム上にある必要があります。また、パスは読み取り / 書き込み可能なボリュームにある必要があります。パスが読み取り専用であるか、または存在しない場合、コマンドは失敗します。

   SVM BranchCache の追加設定で同じサーバキーを使用する場合は、サーバキーとして入力した値を記録しておきます。BranchCache の設定に関する情報を表示するときに、サーバキーは表示されません。

3. BranchCache の設定が正しいことを確認します。「 vserver cifs branchcache show -vserver vserver_name _ 」

次のコマンドを実行すると、 SMB 2.1 と 3.0 の両方が有効になっていることが確認され、 SVM vs1 上のすべての SMB 共有でキャッシュを自動的に有効にするように BranchCache が設定されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true


cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
```

次のコマンドを実行すると、 SMB 2.1 と 3.0 の両方が有効になっていることが確認され、 SVM vs1 上の共有ごとにキャッシュを有効にするように BranchCache が設定されて、 BranchCache の設定が確認されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

要件とガイドライン： BranchCache バージョンのサポート

リモートオフィスでの BranchCache の設定に関する情報の参照先を指定します

BranchCache が有効な SMB 共有を作成

既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします

BranchCache の設定を変更します

SMB 共有で BranchCache を無効にする手順の概要

SVM の BranchCache 設定を削除します

# リモートオフィスでの **BranchCache** の設定に関する情報の参照先を指定します

SMB サーバで BranchCache を設定したら、クライアントコンピュータに BranchCache をインストールして設定する必要があります。また、必要に応じて、リモートオフィスのキャッシュサーバにも BranchCache をインストールして設定する必要があります。リ

## モートオフィスで BranchCache を設定する手順については、 Microsoft から説明が提供されています。

ブランチオフィスのクライアントを設定する手順、および必要に応じて BranchCache を使用するキャッシュサーバを Microsoft BranchCache の Web サイトで設定する手順について説明します。

"Microsoft BranchCache のドキュメント：「 What’s New"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。